

5.1.2 Kvantifikátorový zápis limit $\pm\infty/\infty$

(i) $x_0 = +\infty$ $A \in \mathbb{R}$:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists K > 0: \quad x > K \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$

(ii) $x_0 = -\infty$ $A \in \mathbb{R}$:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists K > 0 \quad x < -K \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$

(iii) $A = +\infty$ $x_0 \in \mathbb{R}$:

$$\forall K > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad x \in P_\delta(x_0) \Rightarrow f(x) > K$$

(iv) $A = -\infty$ $x_0 \in \mathbb{R}$:

$$\forall K > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad x \in P_\delta(x_0) \Rightarrow f(x) < -K$$

(v) $A = +\infty$ $x_0 = +\infty$:

$$\forall K > 0 \quad \exists L > 0 \quad x > L \Rightarrow f(x) > K$$

(vi) $A = -\infty$ $x_0 = -\infty$:

$$\forall K > 0 \quad \exists L > 0 \quad x < -L \Rightarrow f(x) < -K$$

5.1.4 Posloupnost

Posloupnost je zobrazení $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Hodnota $\varphi(n)$ se nazývá n -tý člen posloupnosti. Obvykle se $\varphi(n)$ zkráceně značí φ_n a posloupnost φ bývá zvykem zkrátit $\{\varphi_n\}_{n=1}^{+\infty}$ nebo zkráceně $\{\varphi_n\}$.

5.1.5 Limita posloupnosti

Nechť $\{\varphi_n\} \subset \mathbb{R}$ je posloupnost, $A \in \mathbb{R}^*$, pak říkáme, že A je limitou posloupnosti pro n jdoucí do nekonečna, jestliže:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N}: \quad n > n_0 \Rightarrow \varphi_n \in U_\varepsilon(A)$$

Píšeme $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n = A$, $\varphi_n \rightarrow A$ pro $n \rightarrow \infty$, $\varphi_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A$

5.1.8 Obecná definice limity

Nechť $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$ a $A \in \mathbb{R}^*$. Nechť $\forall \eta > 0$

je $P_\eta(x_0) \cap D_f \neq \emptyset$. Pak:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \quad \stackrel{\text{DEF}}{\Leftrightarrow} \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0: \quad \forall x \in P_\delta(x_0) \cap D_f \quad f(x) \in U_\varepsilon(A)$$

5.2.1 Symboly o, O, silně a slabě ekvivalence

Nechť $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a $x_0 \in \mathbb{R}^*$.

(i) Píšeme $f = o(g)$ pro $x \rightarrow x_0$, jestliže $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$

(ii) Píšeme $f = O(g)$ pro $x \rightarrow x_0$, jestliže $\exists K, \delta > 0$ takové, že $|f(x)| \leq |g(x)|K$ na $P_\delta(x_0)$

(iii) Řekneme, že f je silně ekvivalentní s g pro $x \rightarrow x_0$, jestliže

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1, \quad \text{píšeme} \quad f \approx g \quad \text{pro} \quad x \rightarrow x_0$$

(iv) Řekneme, že f je slabě ekvivalentní s g pro $x \rightarrow x_0$, jestliže

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad \text{píšeme} \quad f \sim g \quad \text{pro} \quad x \rightarrow x_0$$

5.5.1 Podposloupnost

Nechť $\{a_n\} \subset \mathbb{R}$ je posloupnost a $\{n_k\}$ je posloupnost rostoucích přirozených čísel. Pak posloupnost $\{a_{n_k}\}$ nazýváme podposloupností $\{a_n\}$ (posloupností vybranou z $\{a_n\}$).

Značíme $\{a_{n_k}\} \subset \{a_n\}$.

5.5.8 Hromadný bod

Nechť $\{a_n\} \subset \mathbb{R}$ je posloupnost. Číslo $A \in \mathbb{R}^*$ nazýváme hromadným bodem, pokud existuje podposloupnost vybraná z $\{a_n\}$, která má A za limitu.

5.5.12 Limes superior a limes inferior

Nechť $\{a_n\}$ je reálná posloupnost. Velikou $\limsup_{n \rightarrow +\infty} a_n$ se nazývá limes superior a $\liminf_{n \rightarrow +\infty} a_n$ se nazývá limes inferior.

Pozn.:

$$b_n = \sup \{a_k \mid k \geq n\}$$

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$$

5.6.5 Cauchyovská posloupnost

Posloupnost $\{a_n\}$ se nazývá Cauchyovská, pokud splňuje B-C podmínku.